

Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

a. Modélisation du problème

- Soit les lettres M et C représentant respectivement les missionnaires et cannibales
- Soit G et D (les positions gauches et droites)

- *Espace des états:*
 - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
 - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
 - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
 - Une barque vide positionnée au niveau des premiers passagers
- *Actions possibles:* - Embarquer au plus deux personnes dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C; 1 M; 1 C;
- *Objectif(s):* - Faire traverser toute personne (cannibales et missionnaires) vers l'autre rive
- *Coûts des actions (aléatoires):*
 - Une traversée vaudrait 1;
 - Le non respect de la condition ($\text{nbrMissionnaires} \geq \text{nbrCannibales}$) annule tout les coûts ($\text{cout} = 0$), et une réussite est de 1 (finaliser la mission);
- *Description des transitions d'états:*
 - Le nombre de missionnaires ou de cannibales varie entre 0 et 3 sur les deux rives

- La barque est soit à gauche, soit à droite
- Un retour de la barque, sur une rive, implique toujours d'avoir au plus deux et au moins un conducteur
- Sur l'une des rives, un nombre supérieur de cannibales ($nCa > nMiss$) implique la perte de missionnaire(s) (faute d'une mauvaise combinaison)

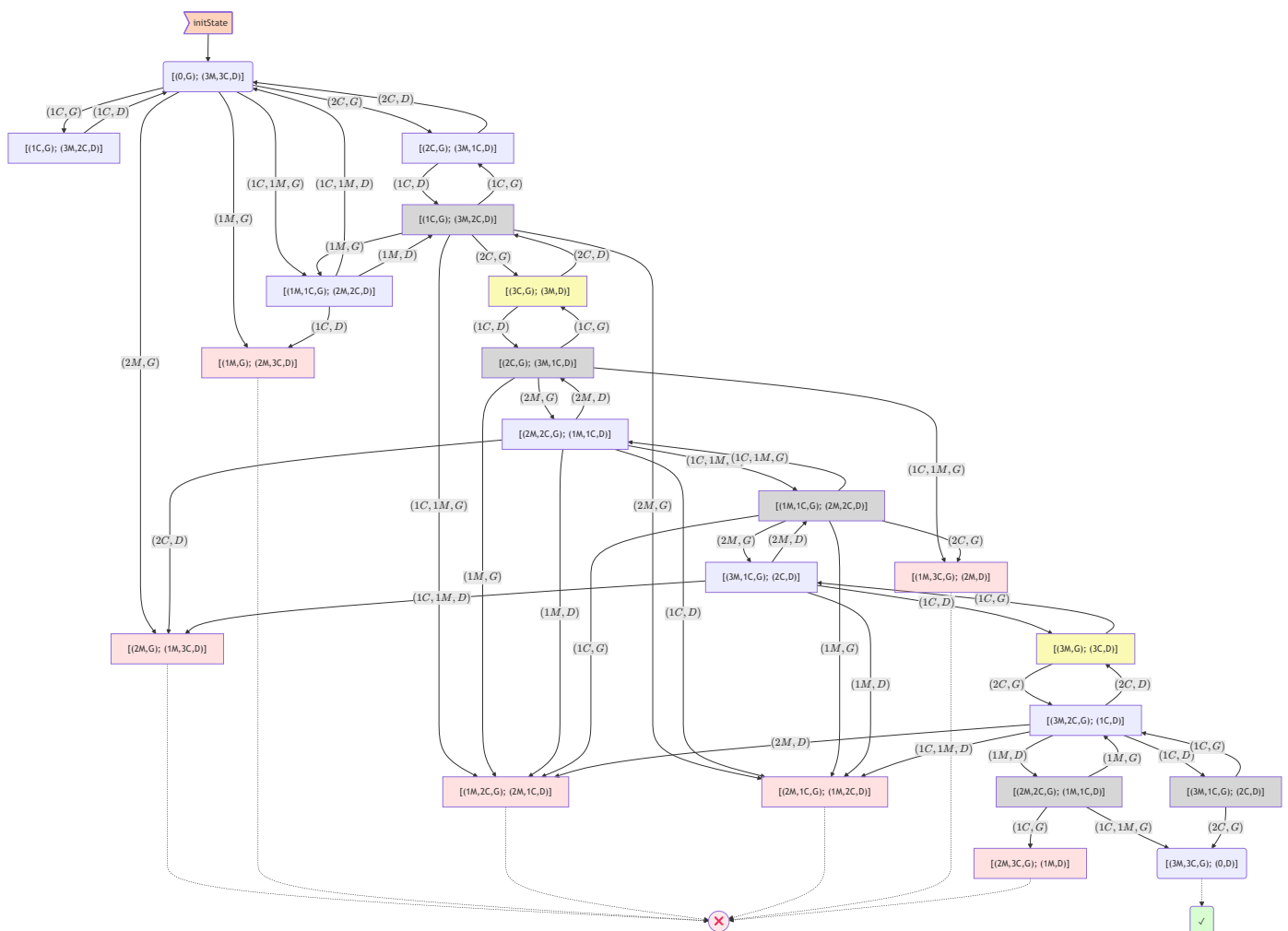
• *Critère d'optimalité*: Minimiser le nombre de traversées

- $MIN(NT = \sum_{i=1}^n t_i)$
- avec $t_i = 1, i \in \{1, 2, \dots, n\}$, une traversée unique, et NT , le nombre de traversées.

b. Représentation sous forme de graphe

Informations sur le graphe:

- $[(\text{etat rive gauche}); (\text{etat rive droite})] \rightarrow [(\dots, G); (\dots, D)]$;
- $\vec{G}$ et $\vec{D}$ respectivement barque chargée allant en direction de la gauche et droite (pour les relations - transitions);
 - ex.: relations $(2M, \vec{G})$ et $(1M, 1C, \vec{D})$



Exercice 2: *Un jeu de séduction*

1.1. Formulation du problème de recherche:

- *Etats Initial:*
 - **e1:** [M, M, M, [V], F, F, F]
 - **e2:**
- *Actions possibles:*
 - **act1:** Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente.
 - **act2:** Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide.
- *Objectifs de test:*
 - Mettre des femmes et des hommes côte à côte : [..., M, F, ...]
 - Obtenir la configuration [[V], M, F, M, F, M, F]
- *Coûts des actions:*
 - **act1:** coût = 1
 - **act2:**
 - 1 -> 1 déplacement;
 - 2 -> 2 déplacements;

1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- Configuration 1: [M, F, M, F, M, F, [V]]
 - Configuration 2: [M, F, F, M, M, F, [V]]
-